

Звіт з лабораторної роботи №1. Симулятор мультикоптера та PID-керування висінням

Прізвище Ім'я По батькові, група XX-00

25 серпня 2026 р.

Мета

Перепишіть мету з методичних вказівок і додайте одне речення про те, що саме робила ваша бригада.

Склад бригади й вихідні дані

Вкажіть, хто з учасників за що відповідав, і наведіть числові параметри роботи таблицею. Рядки замініть на ті, що стосуються вашої роботи.

Параметр	Значення
Цільова висота, м	1,0
Тривалість епізоду, с	8
Коефіцієнти регулятора	$K_p =$; $K_i =$; $K_d =$

Хід виконання

Опишіть, що робили, у тому порядку, в якому робили. Наводьте фрагменти коду, які писали самі; повний код виносьте в додаток.

Налаштування середовища

Текст.

```
1 def reward(state, target_height=1.0):  
2     # TODO: ваш код  
3     return 0.0
```

Лістинг 1: Фрагмент, який ви дописали

Проведені експерименти

Текст.

Результати

Результати подавайте таблицями й рисунками, а не переказом. Кожен рисунок і кожену таблицю треба згадати в тексті: «як видно з рисунка 1, ...».



Рис. 1: Висота апарата в часі за різних коефіцієнтів регулятора

Показник	Режим А	Режим Б
Стала похибка, м		
Час перехідного процесу, с		
Перерегулювання, %		

Аналіз результатів

Поясніть, *чому* вийшло саме так. Це головний розділ звіту: таблицю з числами може зробити кожен, а пояснення різниці — ні. Якщо результат розійшовся з очікуваним, напишіть про це чесно й висуньте припущення про причину.

Чек-лист відтворюваності

Обов'язковий для кожного звіту. Позначте виконане й наведіть значення.

- ☐ середовище та його версія: _____
- ☐ зерна генератора: _____
- ☐ кількість незалежних запусків (не менше п'яти): _____
- ☐ повна таблиця гіперпараметрів наведена в додатку
- ☐ однаковий бюджет пошуку для всіх порівнюваних варіантів
- ☐ протокол оцінювання описано
- ☐ на графіку вказано, що є лінією і що затіненням
- ☐ базову лінію для порівняння наведено
- ☐ обчислювальні витрати вказано: _____

Висновки

Три-п'ять пунктів. Кожен — перевірюване твердження з числом, а не «ознайомився з роботою симулятора».

Перелік посилань

1. Panerati J., Zheng H., Zhou S. et al. Learning to Fly — a Gym Environment with PyBullet Physics for Reinforcement Learning of Multi-agent Quadcopter Control. *IEEE/RSJ IROS*, 2021.
2. Bitcraze AB. Crazyflie 2.1. URL: <https://www.bitcraze.io/products/crazyflie-2-1/>.

Додаток А. Повний текст програми

```
1 # Повний код вашого розв'язку
```